

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-3:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.4 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 1 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i cifikosjes	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Testi konsiston në dy procedura të klasifikimit të materialit, e para përdor metodën e sitave ku materiali kalon në sita me hapje të ndryshme (ref. Tabelës 1) dhe mënyra e dytë e klasifikimit bazohet në kalimin e materialit në sita me hapje në formë prizmatike paralele me njëra-tjetrën me hapje $D_i/2$. Indeksi i petëzimit llogaritet si masa totale e materialit që kalon hapjen e sitave në raport me masën totale të thatë të materialit të marrë për testim.

1.2 Fusha e aplikimit

Metoda e përcaktimit të shpërndarjes së madhësisë së grimcave është e aplikueshme në materialet kokrrizore me diametër (4-100) mm.

1.3 Interferencat (bias)

Është e pamundur të përcaktohen Bias pasi testi varet nga lloji i materialit.

2. Burimi i metodës

BS EN 933-3:2012 Tests for geometrical properties of aggregates. Determination of particle shape. Flakiness index

3. Reagentët

-

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

4.1 Sita metalike që plotësojnë kushtet e standardit EN 933-2, me hapje të zgjedhura në bazë të natyrës së mostrës dhe saktësisë së nevojshme 100 mm, 80 mm, 63 mm, 50mm, 40 mm, 31.5 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm, 8 mm, 6.3 mm, 5 mm, 4 mm.

Tabela 1. Sita korresponduese me hapje prizmatike janë paraqitur në tabelën më poshtë

Madhësi e grimcës d_i/D_i [mm]	Sita korresponduese dhe toleranca e lejueshme [mm]
80/100	50 ± 0.5
63/80	40 ± 0.5

SOP
PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE
SIPAS BS EN 933-3:2012

Kodi i dok: **SL-SOP-AG-7.2/1.4**
 Versioni: 5
 Data efektive: 15.01.2021
 Faqe 2 nga 5

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i
 ciflosjes

Përpunoi: A. Kurti
 Datë: 15.01.2021
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.01.2021

50/63	31.5 ± 0.5
40/50	25 ± 0.4
31.5/40	20 ± 0.4
25/31.5	16 ± 0.4
20/25	12.5 ± 0.4
16/20	10 ± 0.2
12.5/16	8 ± 0.2
10/12.5	6.3 ± 0.2
8/10	5 ± 0.2
6.3/8	4 ± 0.15
5/6.3	3.15 ± 0.15
4/5	2.5 ± 0.15

4.2 Peshore me sakësi peshimi 0.001 gr,

4.3 Tavë metalike me kapacitet nga 2 – 10 kg,

4.4 Furrë tharëse me temp. 300 °C.

5. Siguria dhe mjedisi

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.
- Respektoni sinjalistikën e pajisjeve duke j'u referuar rregullores së laboratorit për përdorimin e pajisjeve.

6. Procedura e punës

6.1 Veprime paraprake

- Ndizni aparaturat të paktën 30 minuta para kryerjes së testit.

6.2 Procedura

Hapi 1: Mostra duhet të reduktohet në përputhje me standartin EN 932-2 për të përfutur mostrën përfaqësuese që do t'i nënshtrohet testit të indeksit të ciflosjes.

Shënim: Është e nevojshme që paraprakisht mostra të laget lehtë në mënyrë që të evitohet largimi i grimcave të pluhurit gjatë kryerjes së testit, gjë që e cila çon në uljen e segregimit të materialit.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-3:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.4 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 3 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i cifikosjes	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Tabela 2. Sasia e materialit që merret për testim (për materialet që disponojnë densitetet nga 2000 - 3000 Kg/m³)

D_{max} i grimcës [mm]	Sasia e materialit të marrë në testim [kg]
63	40
32	10
16	2.6
8	0.6
≤ 4	0.2

Reduktimi i kampionit duhet të jetë i tillë që mostra e përzgjedhur për t'ju nënshtruar testit të jetë sa më përfaqësuese dhe sasia që do të merret është në varësi të madhësisë kokrrizore të materialit. Disa prej materialeve trajtohen në tharësin e agregateve me një temperaturë 110 ± 5° C dhe më pas bëhet tharja e materialit deri në temperaturë konstante. Materiali lejohet të ftohet deri në temperaturën e mjedisit, dhe kjo peshë shënohet me indeksin M1. Për disa lloje të tjera materialesh, nuk mund të përdoret kjo temperautë tharjeje, siç është p.sh gipsi, ku temperature e tharjes nuk mund ta kaloj 65° C.

Hapi 2: Përvoja ka treguar se larja nuk i heqë të gjitha grimcat e imta prandaj është e nevojshme që gjatë kryerjes së testit të granulometrisë të përdoret sita 63µ.

Hapi 3: Fillimisht seria e sitave tundet në paisjen tundëse të sitave dhe më pas aplikohet edhe shkundja me dorë, duke kontrolluar futjen me dorë por jo në mënyrë të sforcuar të kokrrizave të materialeve.

Hapi 4: Peshojmë materialin që ka mbetur mbi çdo sitë duke përjashtuar grimcat më të vogla se 4mm dhe më të mëdha se 100 mm.

7. Njehsimet dhe Shprehja e rezultateve

Llogaritja e indeksit të petëzimit i përgjithshëm kryhet si më poshtë:

Kalojmë në sitat korresponduese të granulometrisë materialin që ka kaluar fillimisht në sitat e petëzimit. Shënojmë sasinë që ka ngelur në secilën sitë, siç kemi vepruar me ato të petëzimit. Duke shënuar me M₁ masën totale të materialit të mbetur në secilën sitë të petëzimit dhe shënojmë me M₂ masën totale të materialit të ngelur në secilën sitë të granulometrisë.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-3:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.4 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 4 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i ciflosjes	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

$$FI = (M_2/M_1) \cdot 100$$

Ndëra indeksi i petëzimit për çdo madhësi grimce është :

$$FI = (m_i/R_i) \cdot 100$$

Ku:

- m_i = sasia e materialit të ngelur në çdo sitë të petëzimit.
- R_i = është sasia e materialit të ngelur në sitat e granulometrisë.

8. Raportimi

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.4 që ndodhet në dosjen e raport rezultateve template SL-RA-AG.

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të indeksit të ciflosjes së agregateve

Tabela 9.1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laborator	8.4%
Devijacioni standard	0.6%
Pasiguria në matje	1.3%

10. Kontrolli i Cilësisë

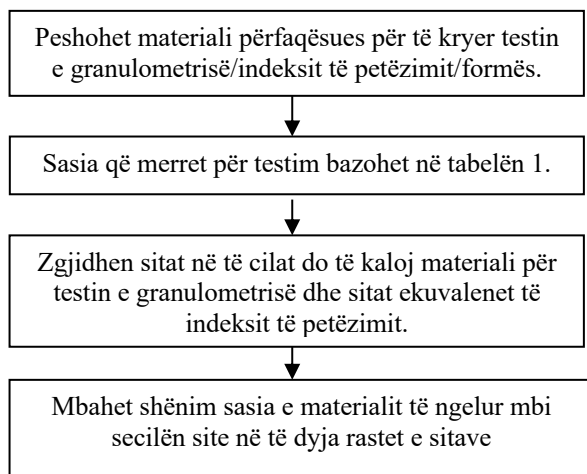
Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme.

Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur :

- vlera e rezultatit të përfuar është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-3:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.4 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 5 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i cifikës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

11. Skema e procedurës së matjes



Shënime: